

Guide d'administration

Protocole Brentuximab védotine

Rédaction : 12 décembre 2014

Révision : mai 2016

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique¹⁻⁴

Traitement du lymphome de Hodgkin après l'échec d'une greffe autologue de cellules souches hématopoïétiques.

Traitement du lymphome anaplasique à grandes cellules systémique (LAGCs) après l'échec d'au moins un protocole de polychimiothérapie.

- › ECOG $\leq$ 1
- › Visée palliative
- › Évaluation de l'INESSS (2 juin 2014) : <http://www.inesss.qc.ca/activites/evaluation-des-medicaments/evaluation-des-medicaments/extrait-davis-au-ministre/adcetris-2.html>
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (4 mai 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablissements.aspx> (médicament d'exception)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹⁻⁴

Le brentuximab védotine est administré au jour 1 de chaque cycle de 21 jours jusqu'à progression ou toxicité inacceptable pour un maximum de 16 cycles.

En présence de maladie stable ou d'une meilleure réponse, il est recommandé d'administrer un minimum de 8 cycles.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration¹⁻⁴

Médicament	Dose	Description
Brentuximab védotine	1,8 mg/kg au jour 1	› IV soluté dans 100 mL de NaCl 0,9 % ou Dextrose 5 % en 30 minutes (concentration finale entre 0,4 et 1,8 mg/mL) › Utiliser un poids de 100 kg pour calculer la dose si le poids réel du patient excède 100 kg (dose maximale par cycle 180 mg).

Répéter aux 21 jours pour un maximum de 16 cycles

2.3. Thérapie de support

› **Hydratation intraveineuse :**

- Lors du traitement initial d'un lymphome agressif, il peut être nécessaire d'hydrater le patient afin de prévenir le syndrome de lyse tumorale (à débiter avant le traitement).
- Pour les cycles subséquents, l'hydratation intraveineuse n'est généralement pas nécessaire.

› **Prévention du syndrome de lyse tumorale :**

- Lors du traitement initial, l'administration d'allopurinol peut être envisagée si le risque de syndrome de lyse tumorale est jugé important pour un patient (à débiter avant la chimiothérapie et pour un minimum de 7 jours). Favoriser une hydratation orale adéquate pendant cette période.

› **Antémétiques :** potentiel émétique faible (10 - 30 %)^{5,6}

- Pré-chimiothérapie : aucune prophylaxie requise habituellement.
Si nausées, la dexaméthasone 8 mg PO/10 mg IV (ou alternative : prochlorpérazine 10 mg PO/IV ou métoclopramide 10 mg PO/IV) pourrait être ajoutée en pré-chimiothérapie.
- Post-chimiothérapie : prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin⁷.

› **Surveillance des symptômes reliés à la perfusion^{1,2} :**

- Des réactions reliées à la perfusion immédiates et tardives ainsi que des cas d'anaphylaxie ont été rapportés.
- Surveillance des symptômes reliés à la perfusion pendant l'administration et pour les 2 jours suivants (p. ex. : frissons, nausées, toux, démangeaisons). Des réactions sévères ont été rapportées (p. ex. : difficulté respiratoire, urticaire).
- En présence d'une réaction, interrompre immédiatement la perfusion et administrer un traitement approprié (p. ex. : corticostéroïde, antihistaminique, épinéphrine, bronchodilatateurs). En cas d'anaphylaxie, il faut cesser définitivement l'administration du brentuximab védotine.
- Les patients ayant présenté une réaction à une perfusion antérieure doivent recevoir une prémédication pour les doses subséquentes qui peut inclure de l'acétaminophène, un antihistaminique et un corticostéroïde.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale¹

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Brentuximab védotine	ClCr $\geq$ 30 mL/min : 100 % de la dose ClCr < 30 mL/min : utilisation non recommandée

3.2. Ajustement des doses initiales selon la fonction hépatique

Médicament	Ajustement posologique recommandé**
Brentuximab védotine	Insuffisance hépatique légère (Child-Pugh A) : débiter à la dose de 1,2 mg/kg (maximum 120 mg) ¹ Insuffisance hépatique modérée à sévère (Child-Pugh B et C) : utilisation non recommandée

**Voir définition du score de Child-Pugh en annexe.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{1,2}

Toxicité hématologique	Ajustement posologique recommandé
Neutropénie grade 3 ou 4 (neutrophiles < $1,0 \times 10^9$ /L)	Retarder le traitement. Reprendre lorsque récupération à grade 2 ou moins (neutrophiles $\geq 1,0 \times 10^9$ /L), puis envisager ajout de filgrastim pour les cycles subséquents.
Neutropénie grade 4 récurrente (neutrophiles < $0,5 \times 10^9$ /L)	Retarder le traitement jusqu'à récupération (voir plus haut). Réduire la dose à 1,2 mg/kg ou envisager de cesser le brentuximab védotine.
Thrombocytopénie grade 3 ou 4 (plaquettes < 50×10^9 /L)	Retarder le traitement. Suivre étroitement et envisager transfusions de plaquettes.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique^{1,2}

Modifications de doses **du brentuximab védotine** en fonction de la **neuropathie sensitive**

Grade*	Description	Ajustement posologique recommandé
1	Paresthésies/dysesthésies qui n'interfèrent pas avec la motricité fine.	100 % de la dose.
2	Paresthésies/dysesthésies qui interfèrent avec la motricité fine mais n'affectent pas les activités de la vie quotidienne (AVQ).	Retarder jusqu'à récupération à un grade ≤ 1 et réduire la dose à 1,2 mg/kg.
3	Paresthésies/dysesthésies qui affectent les activités de la vie quotidienne (AVQ).	Retarder jusqu'à récupération à grade ≤ 1 et réduire la dose à 1,2 mg/kg.
4	Paresthésies/dysesthésies incapacitantes.	Cesser le traitement.

*CTCAE version 3.0

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** est fréquente et peut entraîner un report de traitement, nécessiter le recours à des facteurs de croissance et une réduction de doses ([voir section 3.3. - Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#)). Des infections sévères, des épisodes de neutropénie fébrile et des infections opportunistes ont été rapportés¹.

La **neuropathie sensitive** est fréquente et peut entraîner un report de traitement et une réduction de doses. L'incidence augmente avec le nombre cumulatif de doses reçues. La neuropathie motrice est également possible¹ ([voir section 3.4. - Ajustement des doses selon la toxicité non-hématologique](#)).

Les **nausées et vomissements** sont possibles, mais sont habituellement de faible intensité ([voir section 2.3. - Thérapie de support](#)).

Les **réactions liées à la perfusion** de brentuximab védotine ont été rapportées chez 12 % des patients⁸. Les patients ayant présenté une réaction à la perfusion doivent recevoir une prémédication pour les doses subséquentes qui peut inclure de l'acétaminophène, un antihistaminique et un corticostéroïde¹ ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Une **hépatotoxicité** se manifestant par une élévation transitoire légère à modérée et asymptomatique des enzymes hépatiques (AST et ALT) est possible¹. Le bilan hépatique doit être suivi régulièrement. La dose doit être ajustée en présence d'insuffisance hépatique ([voir section 3.2- Ajustement de dose selon la fonction hépatique](#)).

Des **réactions dermatologiques sévères** comme le syndrome de Stevens-Johnson et la nécrose épidermique toxique ont été rapportées^{1,2}. Surveiller l'apparition de rash.

Le brentuximab védotine est **non-irritant** pour les veines⁹.

Des cas de **leucoencéphalopathie multifocale progressive** (LMP) secondaire à une infection par le virus JC ont été rapportés. Les patients présentant des manifestations neurologiques (p. ex. : troubles cognitifs, de vision, de coordination, de la parole, de l'humeur, etc.) devraient être évalués pour éliminer cette affection avant de recommencer le brentuximab védotine^{1,2,8}.

Des cas de **pancréatite** ont été rapportés. Il faut exclure une pancréatite chez les patients présentant une douleur abdominale sévère¹.

Tableau des effets indésirables³ :

Effets indésirables** (n = 102)	Tous grades* (%)	Grade 3 (%)	Grade 4 (%)
Neuropathie sensitive	42	8	0
Nausée	35	0	0
Fatigue	34	2	0
Neutropénie	19	14	6
Diarrhée	18	1	0
Fièvre	14	2	0
Vomissements	13	0	0
Arthralgie	12	0	0
Prurit	12	0	0
Myalgie	11	0	0
Neuropathie motrice	11	1	0
Alopécie	10	0	0

*CTCAE version 3.0

**Cohorte de patients traités pour un lymphome de Hodgkin après l'échec d'une greffe autologue de cellules souches.

4.2. Interactions cliniques significatives^{1,2}

La monométhylauristatine E (MMAE), le métabolite actif du brentuximab védotine, est un substrat mineur du CYP450 3A4 ainsi que de la glycoprotéine P.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Bléomycine	↑ du risque de toxicité pulmonaire de la bléomycine <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indication absolue pour administration concomitante ¹ .
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 et PgP (p. ex. : kétoconazole, itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.)	Augmentation des concentrations de MMAE <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller de près l'apparition de signes et symptômes de toxicité du brentuximab védotine ¹ .
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 et PgP (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampicine, millepertuis, etc.)	Diminution des concentrations de MMAE <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Une diminution de l'efficacité du brentuximab védotine pourrait survenir.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, fonction hépatique (AST/ALT, bilirubine), créatinine
Avant chaque traitement (maximum 72h avant)	FSC, fonction hépatique (AST/ALT, bilirubine), créatinine

5. Références

1. Seattle Genetics Inc. Monographie du brentuximab (Adcetris). Oakville, Ontario. Mars 2016.
2. Lexi-Comp Online, Lexi-Drugs Online, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 21 octobre 2014.
3. Younes A, Gopal AK, Smith SE, Ansell SM, Rosenblatt JD, Savage KJ et coll. Results of a pivotal phase II study of brentuximab vedotin for patients with relapsed or refractory Hodgkin's lymphoma. *J Clin Oncol* 2012; 30(18): 2183-9.
4. Pro B, Advani R, Brice P, Bartlett NL, Rosenblatt JD, Illidge T et coll. Brentuximab vedotin (SGN-35) in patients with relapsed or refractory systemic anaplastic large cell lymphoma: results of a phase II study. *J Clin Oncol* 2012; 30(18): 2190-6.
5. British Columbia Cancer Agency. Brentuximab. BC Cancer Agency Cancer Drug Manual. Version 1 juin 2014.
6. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical practice guidelines in oncology. Antiemesis. Version 2.2016 https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp#supportive.
7. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
8. McEvoy GK, ed in chief, Snow ED, ed. AHFS: Drug Information. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists; 2014. Consulté en ligne: <http://www.statref.com>
9. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.

ANNEXE

Score de Child-Pugh

	<u>Un point</u>	<u>Deux points</u>	<u>Trois points</u>
INR	< 1,7	1,71 - 2,30	> 2,30
Albumine (g/l)	> 35	28 - 35	< 28
Bilirubine (µM/l)	< 35	35 - 50	> 50
Ascite	Absente	Facile à contrôler	Sévère
Encéphalopathie (classification de Trey)	Absente	Moyenne (I et II)	Sévère (III et IV)

Classes selon le total des points attribués :

- › Classe A = 5 à 6 points
- › Classe B = 7 à 9 points
- › Classe C = 10 à 15 points